¡Felicitaciones!

1	2	3	4	CALIF.
25	25	25	25	100

APELLIDO EXACTAS .UBA

LIBRETA:

#hojas=5 (sin incluir esta)

¡Excelente parcial!

Probabilidad y Estadística (M) - Probabilidades (D)

Segundo Parcial - 06/07/2023

Este examen se aprueba cumpliendo las siguientes condiciones simultáneamente:

1. *La suma de los puntos obtenidos en cada ejercicio debe ser superior a 60 puntos*
2. *Al menos un ejercicio debe tener 20 puntos o más*

Justifique todas sus respuestas

---

25 **1** Sea $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ una muestra aleatoria de tamaño n de una población cuya densidad está dada por

$$f(y) = \begin{cases} \alpha y^{\alpha-1}/\theta^\alpha, & 0 \le y \le \theta \\ 0, & \text{en cualquier otro punto} \end{cases}$$

donde $\alpha > 0$ es un valor fijo conocido, pero θ no se conoce.

10 (a) **(10 pt)** Determinar si el estimador $\hat{\theta} = \max(Y_1, Y_2, \ldots, Y_n)$ es débilmente consistente

15 (b) **(15 pt)** Hallar el estimador de máxima verosimilitud para θ.

25 **2** Sea $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias independientes tales que $P(X_1 = 0) = 1$ y para $k \ge 2$:

$$P(X_k = k) = \frac{1}{2k^\alpha}, \quad P(X_k = -k) = \frac{1}{2k^\alpha}, \quad P(X_k = 0) = 1 - \frac{1}{k^\alpha}$$

Sea $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$.

12 (a) **(12 pt)** Probar que $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} 0$ para todo $\alpha > 1$

13 (b) **(13 pt)** Decidir para cada $\alpha > 0$ si $Y_k = \frac{X_k}{k}$ tiene límite casi seguro

(c) **(5 pt) Bonus track:** Probar que $P(\frac{S_n}{n} \to 0) = 0$ para $\alpha < 1$.

25 **3** **(25 pt)** Sea $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias iid tales que $X_n \sim Bi(n, p)$. Hallar el límite en distribución de

$$Z_n = \frac{X_n - np}{\sqrt{X_n}\left(1 - \frac{X_n}{n}\right)}$$

25 **4** En Masterchef se propone un nuevo desafío. Cada participante elige, al azar, uno de dos tipos de horno que a la vista parecen iguales. A un participante puede tocarle un horno de potencia $1200kW$ con probabilidad $\frac{2}{3}$ o un horno de potencia $2200kW$ con probabilidad $\frac{1}{3}$. Se sabe que los minutos X que tardan en cocinar una milanesa, dado que la potencia del horno es $Y = y$, es una variable Poisson de parámetro $\frac{26400}{y} + 8$.

4 (a) **(4 pt)** Hallar la función de probabilidad puntual de X

21 (b) **(21 pt)** Hallar $\mathbb{E}(X \mid Y)$, $\mathbb{E}(X)$ y $\mathrm{Var}(X)$.

Escaneado con CamScanner

EXACTAS .UBA

1- $Y_1 \dots Y_n$ m.a. de tamaño n

Con densidad $f(y) = \frac{\alpha y^{\alpha-1}}{\theta^\alpha} \mathbb{1}_{[0,\theta]}(y)$

Donde $\alpha > 0$ ya conocido

Sea $\hat{\theta}$ estimador, donde $\hat{\theta} = \max(Y_1 \dots Y_n)$

Buscamos ver si es debilmente consistente, es decir si,

$$V(\hat{\theta}) + \text{sesgo}(\hat{\theta})^2 \to 0$$

$$n \to \infty$$

Para eso calculemos el sesgo, es decir $E(\hat{\theta})$, para lo que busco la distribución de $\max(Y_1 \dots Y_n) = Y_{max}(t)$

$$P(Y_{max} \leq t) = P(Y_1 \leq t, \dots, Y_n \leq t)$$

Por independencia e identidad de distribución $= \prod_{i=1}^{n} P(Y_i \leq t) = (P(Y_1 \leq t))^n = (F_Y(t))^n$

$$\text{Derivo} = n(F_Y(t))^{n-1} f_Y(t) = f_{Y_{max}}(t)$$

$$= n\left(\int_0^t \frac{\alpha y^{\alpha-1}}{\theta^\alpha} dy\right)^{n-1} \cdot \frac{\alpha t^{\alpha-1}}{\theta^\alpha} \mathbb{1}_{[0,\theta]}(t) \quad *$$

$$= n\left(\frac{\alpha}{\theta^\alpha} \int_0^t y^{\alpha-1} dy\right)^{n-1} \cdot \frac{\alpha t^{\alpha-1}}{\theta^\alpha} \mathbb{1}_{[0,\theta]}(t)$$

$$= n\left(\frac{\alpha}{\theta^\alpha} \frac{t^\alpha}{\alpha}\right)^{n-1} \cdot \frac{\alpha t^{\alpha-1}}{\theta^\alpha} \mathbb{1}_{[0,\theta]}(t)$$

$$= n\alpha \frac{t^{\alpha n-1}}{\theta^{\alpha n}} \mathbb{1}_{[0,\theta]}(t) = f_{Y_{max}}(t)$$

* Como los límites de la integral entre 0 y t no está la indicadora $\mathbb{1}_{[0,\theta]}(t)$ y luego en la dist. final, le vuelvo a pedir esto a t

Papel de fibra de caña de azúcar.

Escaneado con CamScanner

Ahora busco su esperanza

$$= \int_0^\theta \frac{t \cdot n\alpha t^{n\alpha-1}}{\theta^{\alpha n}} dt = \frac{n\alpha}{\theta^{\alpha n}} \cdot \int_0^\theta t^{n\alpha} = \frac{n\alpha}{\theta^{\alpha n}} \frac{\theta^{n\alpha+1}}{n\alpha+1} = \frac{n\alpha}{n\alpha+1}\theta$$

$$\Rightarrow E(\hat{\theta}_n) = \frac{n\alpha}{n\alpha+1}\theta \Rightarrow \text{Sesgo}(\hat{\theta}_n) = \left(\frac{n\alpha}{n\alpha+1} - 1\right)\theta$$

Pues $E(\hat{\theta}_n) \to \theta$

$\Rightarrow \hat{\theta}$ es asintóticamente insesgado

$$Var(\hat{\theta}_n) = \underbrace{E(\hat{\theta}_n^2)} - \underbrace{E(\hat{\theta}_n)^2}$$

$\to$ lo tengo

$\to$ Calculo por estadístico inconsciente

$$= \int_0^\theta \frac{t^2 n\alpha t^{n\alpha-1}}{\theta^{\alpha n}} dt = \frac{n\alpha}{\theta^{\alpha n}} \int_0^\theta t^{n\alpha+1} dt = \frac{n\alpha}{\theta^{\alpha n}} \frac{\theta^{n\alpha+2}}{n\alpha+2}$$

$$= \frac{n\alpha}{n\alpha+2} \cdot \theta^2$$

$$Var(\hat{\theta}_n) = \frac{n\alpha}{n\alpha+2}\theta^2 - \frac{(n\alpha)^2}{(n\alpha+1)^2}\theta^2 = \theta^2\left(\frac{n\alpha(n\alpha+1)^2 - (n\alpha)^2(n\alpha+2)}{(n\alpha+2)(n\alpha+1)^2}\right)$$

$$= \theta^2\left(\frac{(n\alpha)^3 + 2(n\alpha)^2 + n\alpha - (n\alpha)^3 - (n\alpha)^2 \cdot 2}{(n\alpha+2)((n\alpha)^2 + 2n\alpha + 1)}\right) = \theta^2\left(\frac{n\alpha}{(n\alpha)^3 + 4(n\alpha)^2 + 5n\alpha + 2}\right)$$

$$Var(\hat{\theta}) = \theta^2\left(\frac{n\alpha}{(n\alpha)^3 + 4(n\alpha)^2 + 5n\alpha + 2}\right)$$

$$\Rightarrow ECM = Var(\hat{\theta}_n) - \text{Sesgo}(\hat{\theta}_n)^2$$

$ECM \underset{n\to\infty}{\to} 0$ Pues $E(\hat{\theta}_n) \underset{n\to\infty}{\to} \theta \Rightarrow \text{Sesgo}(\hat{\theta}_n) \underset{n\to\infty}{\to} 0$

y $Var(\hat{\theta}_n) \underset{n\to\infty}{\to} 0$

$\Rightarrow$ Por álgebra de límites

$ECM \underset{n\to\infty}{\to} 0$ lo que nos indica que $\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta$, y que es débilmente consistente

Escaneado con CamScanner

EXACTAS .UBA

6) ~~Hallar~~ Buscamos el EMV para θ

Para esto buscamos la función de máxima verosimilitud

$$L(\theta) = P(Y_1 = y_1, \dots, Y_n = y_n \mid \theta) = \prod_{i=1}^{n} \frac{\alpha y_i^{\alpha-1}}{\theta^{\alpha}} \cdot \mathbb{1}_{[0,\theta]}(y_i)$$

Y buscamos su máximo.

Obs: si $\exists\, y_i \,/\, y_i > \theta \Rightarrow L(\theta) = 0$

$\Rightarrow \max\{y_1 \dots y_n\} \leq \theta$

$\Rightarrow sop(L(\theta)) = [\max\{y_1 \dots y_n\}, +\infty)$, teniendo esto en cuenta, me "olvido" de la indicadora

$$\prod_{i=1}^{n} \frac{\alpha y_i^{\alpha-1}}{\theta^{\alpha}} = \frac{\alpha^n}{\theta^{\alpha n}} \prod_{i=1}^{n} y_i^{\alpha-1}$$

Como $\alpha^n \prod_{i=1}^{n} y_i^{\alpha-1}$ es constante, y $\frac{1}{\theta^{\alpha n}}$ es decreciente

$L(\theta)$ es monótona decreciente, y por lo tanto su máximo se encuentra el extremo izquierdo del soporte $= (\min(sop(L(\theta)))$

$\Rightarrow \arg\max L(\theta) = \min(sop(L(\theta)) = \max\{y_1 \dots y_n\}$

$\Rightarrow$ El EMV $\hat{\theta}$ de $\theta = \max\{y_1 \dots y_n\}$ ✓

Papel de fibra de caña de azúcar.

Escaneado con CamScanner

EXACTAS .UBA

1. $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ suc. de v.a. independientes

$P(X_1=0)=1$ y para $k\geq 2$

$$P(X_k=k)=\frac{1}{2k^\alpha} \quad P(X_k=-k)=\frac{1}{2k^\alpha} \quad P(X_k=0)=1-\frac{1}{k^\alpha}$$

$$S_n=\sum_{k=1}^{n} X_k$$

2) $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} 0 \quad \forall \alpha>1$

Sea $\alpha>1$

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n}\right|>\varepsilon\right) = P\left(\left|\frac{\sum_{k=1}^{n} X_k}{n}\right|>\varepsilon\right)$$

por linealidad

$$E(X_k)=\frac{k}{2k^\alpha}-\frac{k}{2k^\alpha}+0\cdot\left(1-\frac{1}{k^\alpha}\right)=0 \Rightarrow E\left(\frac{S_n}{n}\right)=\frac{\sum_{k=1}^{n} E(X_k)}{n}=0$$

$E(X_1)=0\cdot 1=0$

$$\Rightarrow P\left(\left|\frac{\sum_{k=1}^{n} X_k}{n}\right|>\varepsilon\right) \overset{*}{\leq} \frac{V\left(\frac{\sum_{k=1}^{n} X_k}{n}\right)}{\varepsilon^2} \leq \frac{n}{n^\alpha \varepsilon^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

si $\alpha\geq 2$ pues $\alpha>1$

(caso contrario el lím

$$* \quad V\left(\frac{\sum_{k=1}^{n} X_k}{n}\right)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} V(X_k)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\frac{k^2}{k^\alpha}\leq\frac{1}{n^2}\cdot n\cdot\frac{n^2}{n^\alpha}=\frac{n}{n^\alpha}$$

OK

$$V(X_k)=E(X_k^2)-E(X_k)^2=\frac{k^2}{k^\alpha}$$

$$E(X_k^2)=\frac{2k^2}{2k^\alpha}=\frac{k^2}{k^\alpha}$$

estadístico inconcluyente

Como $P\left(\left|\frac{S_n}{n}\right|>\varepsilon\right)\xrightarrow[n\to\infty]{}0$ para $\alpha\geq 2$

$\frac{S_n}{n}\xrightarrow{P}0$ para $\alpha>1$

* Como $E(X_k)=0$ y uso desigualdad de Chebichev

Papel de fibra de caña de azúcar.

Escaneado con CamScanner

6) Sea $\alpha > 0$ $\quad Y_N = \frac{X_N}{N}$ $\quad$ Buscamos ver el límite casi seguro

Sabemos que por Borel Cantelli si $\sum_{N=1}^{\infty} P\left(\frac{X_N}{N} > \varepsilon\right) < \infty \quad \forall \varepsilon > 0$ $\quad X_n \xrightarrow{c.s.} X$

(Tomo 0 como candidato)

$$\text{si } \sum_{N=1}^{\infty} P\left(\frac{X_N}{N} > \varepsilon\right) = \infty \quad \forall \varepsilon > 0 \quad X_n \not\xrightarrow{c.s.} X$$

$$P\left(\left|\frac{X_N}{N}\right| > \varepsilon\right) = P(|X_N| > \varepsilon N) \quad \text{si } \varepsilon \geq 1 \Rightarrow = 0$$

$$\text{si } \varepsilon < 1 \Rightarrow P(|X_N| > \varepsilon N) = 2P(X_N = N)$$

Pues $P(|X_N| = N) = \underbrace{P(X_N = N) + P(X_N = -N)}_{\text{Son iguales}}$

$$\Rightarrow \sum_{N=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 1}{2N^{\alpha}} = \sum_{N=1}^{\infty} \frac{1}{N^{\alpha}}$$

y vimos que $\sum_{N=1}^{\infty} \frac{1}{N^{\alpha}} = \begin{cases} < \infty & \text{si } \alpha > 1 \\ \infty & \text{si } \alpha \leq 1 \end{cases}$

$\Rightarrow$ Por Borel Cantelli, y tomando ε chiquito, evitar el caso $\varepsilon > 1$

Podemos garantizar que si $\alpha \leq 1 \Rightarrow \sum_{N=1}^{\infty} P\left(\frac{X_N}{N} > \varepsilon\right) = \infty$

$$\Rightarrow Y_N \not\xrightarrow{c.s.} 0$$

y sabemos si $\alpha > 1 \Rightarrow \sum_{N=1}^{\infty} P\left(\frac{X_N}{N} > \varepsilon\right) < \infty$

$$\Rightarrow Y_N \xrightarrow{c.s.} 0$$

- si $\alpha \geq 2$ $\quad \frac{1}{n^2} \sum_{N=1}^{n} \frac{N^2}{N^{\alpha}} \leq \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot \frac{1^2}{1^{\alpha}} = \frac{1}{n} \Rightarrow P\left(\left|\frac{\sum_{N=1}^{n} X_N}{n}\right| > \varepsilon\right) \leq \frac{V\left(\frac{\sum_{N=1}^{n} X_N}{n}\right)}{\varepsilon^2}$

$\frac{N^2}{N^{\alpha}} \geq \frac{(N+1)^2}{(N+1)^{\alpha}}$ $\quad \Rightarrow V\left(\frac{\sum_{N=1}^{n} X_N}{n}\right) \leq \frac{1}{\varepsilon^2 n} \xrightarrow[n \to \infty]{} 0$ $\quad$ caso $\alpha \geq 2$ probado

OK

Escaneado con CamScanner

EXACTAS .UBA

3- $(X_n)_n$ sec. de v.a. indep. / $X_n \sim B_i(n,p)$

Buscamos límite en distribución de Z_n

$$Z_n = \frac{X_n - np}{\sqrt{X_n\left(1-\frac{X_n}{n}\right)}}$$

$X_n \sim B_i(n,p) \Rightarrow$ Defino $Y_i = B_o(p)$, Y_i, i.i.d.

$$\Rightarrow X_n = \sum_{i=1}^{n} Y_i$$

Donde $E(Y_i) = p$

$Var(Y_i) = E(Y_i^2) - E(Y_i)^2$

$= p - p^2 = p(1-p)$

$$Z_n = \frac{\sum_{i=1}^{n} Y_i - np}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} Y_i\left(1-\frac{\sum_{i=1}^{n} Y_i}{n}\right)}}$$

Sabemos que $\dfrac{\sum_{i=1}^{n} Y_i - np}{\sqrt{n\,p(1-p)}} \xrightarrow{D} N(0,1)$ Pues Y_i i.i.d.,

$E(Y_i) = p$

$Var(Y_i) = p(1-p)$

$$\Rightarrow Z_n = \underbrace{\frac{\sum_{i=1}^{n} Y_i - np}{\sqrt{n\,p(1-p)}}}_{\text{Se su límite en distribución}} \cdot \underbrace{\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} Y_i}} \cdot \frac{\sqrt{p(1-p)}}{\left(1-\frac{\sum_{i=1}^{n} Y_i}{n}\right)}}$$

$$* \quad \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} Y_i}} \cdot \frac{\sqrt{p(1-p)}}{\left(1-\frac{\sum_{i=1}^{n} Y_i}{n}\right)} = \frac{1^{*}}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} Y_i}{n}}} \cdot \frac{\sqrt{p}\,\sqrt{(1-p)}}{\left(1-\frac{\sum_{i=1}^{n} Y_i}{n}\right)}$$

Papel de fibra de caña de azúcar.

Escaneado con CamScanner

$$= \frac{1}{\sqrt{\bar{Y}_n}} \cdot \frac{\sqrt{p}\sqrt{(1-p)}}{(1-\bar{Y}_n)} \xrightarrow{P} \frac{1}{\sqrt{p}} \cdot \frac{\sqrt{p}\sqrt{(1-p)}}{(1-p)} = \frac{1}{\sqrt{(1-p)}}$$

Pues por LFGN (se puede usar ya que $E(Y_i) = p$ y $Var(Y_i) = p(1-p)$)

$$\bar{Y}_n \xrightarrow{c.s} E(Y_i) = p \Rightarrow \frac{1}{\bar{Y}_n} \xrightarrow{P} \frac{1}{p}$$ (Ej. 176, Practica 7)

Ya que $P(p=0)=0$ (Acteró Nico) $p \neq 0$ o 1

Tomo $g(x) = \sqrt{x}$ continua en los positivos

$X_n \xrightarrow{P} X \Rightarrow g(X_n) \xrightarrow{P} g(X)$ (Ej 156, Practica 7)

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{1}{\bar{Y}_n}} \xrightarrow{P} \sqrt{\frac{1}{p}} = \frac{1}{\sqrt{p}}$$

$\bar{Y}_n \xrightarrow{c.s} E(Y_i) = p \Rightarrow 1 - \bar{Y}_n \xrightarrow{P} (1-p)$ $\quad g(x) = 1 - x$ continua (156 - Pr)

$$\Rightarrow \frac{1}{1-\bar{Y}_n} \xrightarrow{P} \frac{1}{1-p}$$ ya que $P(1-p=0) = 0$ (176 - Pr)

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{p}\sqrt{(1-p)}}{1-\bar{Y}_n} \xrightarrow{P} \frac{\sqrt{p}\sqrt{(1-p)}}{1-p}$$

$\Rightarrow$ Como $\frac{\sqrt{p}\sqrt{(1-p)}}{1-\bar{Y}_n} \xrightarrow{P} \frac{\sqrt{p}\sqrt{(1-p)}}{1-p}$ $\quad \frac{1}{\sqrt{\bar{Y}_n}} \xrightarrow{P} \frac{1}{\sqrt{p}}$

(Ej. 166 - Pr)

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{\bar{Y}_n}} \cdot \frac{\sqrt{p}\sqrt{(1-p)}}{1-\bar{Y}_n} \xrightarrow{P} \frac{1}{\sqrt{p}} \frac{\sqrt{p}\sqrt{(1-p)}}{(1-p)}$$

$$\Rightarrow Z_n = \frac{\sum_{i=1}^{n} Y_i - np}{\sqrt{np(1-p)}} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} Y_i}} \cdot \frac{\sqrt{p}\sqrt{(1-p)}}{\left(1 - \frac{\sum_{i=1}^{n} Y_i}{n}\right)} \xrightarrow{D} Z$$

$$Z \sim \frac{1}{\sqrt{(1-p)}} N(0,1) = N\left(0, \frac{1}{(1-p)}\right)$$

Por teorema de Slustsky

¡Bien!

Escaneado con CamScanner

EXACTAS .UBA

4.2) $P(Y=1200) = 2/3 \qquad P(Y=2200) = 1/3$

$f_{X|Y=y} \sim \mathcal{P}\left(\frac{26400}{y}+8\right) \quad \Big| \begin{array}{l} \text{Si } Y=1200 \Rightarrow \mathcal{P}(30) \\ \text{Si } Y=2200 \Rightarrow \mathcal{P}(20) \end{array}$

$$f_X(x) = P(X=x) = P(X=x \mid Y=1200)\cdot P(Y=1200)$$
$$P(X=x \mid Y=2200)\cdot P(Y=2200)$$

$$f_X(x) = \frac{30^x}{x!}e^{-30}\cdot\frac{2}{3} + \frac{20^x}{x!}e^{-20}\cdot\frac{1}{3}$$

6) $E(X|Y) = E\left(\mathcal{P}\left(\frac{26400}{y}+8\right)\right) = \frac{26400}{y}+8$ y por principio de sustitución

$$= \frac{26400}{Y}+8 = E(X|Y) = \underbrace{Var(X|Y)}$$ ↳ se utiliza dos veces.

$$E(X) = E(E(X|Y)) = E\left(\frac{26400}{Y}+8\right) = 26400\left(E\left(\frac{1}{Y}\right)\right)+8 = \frac{80}{3}$$

Estadística inconsciente

$$E\left(\frac{1}{Y}\right) = 2/3\cdot\frac{1}{1200} + 1/3\cdot\frac{1}{2200} = \frac{7}{6600}$$

↳ Obs: $\frac{1}{x}$ es continua excepto en 0, pero $P(Y=0)=0$]

$$Var(X) = Var(E(X|Y)) + E(Var(X|Y))$$

Por ser constante 8

$E(X|Y): \frac{26400}{Y}+8 \qquad \Big| \; Var\left(\frac{26400}{Y}+8\right) = 26400^2\, Var\left(\frac{1}{Y}\right) + \overbrace{Var(8)}^{=0}$

$Var(X|Y) = \frac{26400}{Y}+8 \qquad \boxed{Var\left(\frac{1}{Y}\right) = E\left(\frac{1}{Y^2}\right) - E\left(\frac{1}{Y}\right)^2 = 2/3\,\frac{1}{1200^2} + 1/3\,\frac{1}{2200^2} - \left(\frac{7}{6600}\right)^2}$

$E\left(\frac{26400}{Y}+8\right) = \frac{80}{3} \qquad E\left(\frac{1}{Y^2}\right) = 2/3\cdot\frac{1}{1200^2} + 1/3\cdot\frac{1}{2200^2}$

$E(V(X|Y)) = \frac{80}{3}$

[ ] pero $\frac{1}{Y^2}$

Papel de fibra de caña de azúcar.

Escaneado con CamScanner

$26400^2 \cdot Var\left(\frac{1}{Y}\right) - -$

$$\Rightarrow 26400^2 \cdot \left(\frac{2}{3} \frac{1}{1200^2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2200^2} - \frac{49}{(9900)^2} \right) =$$

$$= \frac{2}{3} \left(\frac{26400}{1200} \right)^2 + \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{26400}{2200} \right)^2 - 49 \cdot \left(\frac{26400}{9900} \right)^2$$

$$= \frac{2}{3} \cdot 484 + \frac{1}{3} \cdot 144 - 49 \frac{64}{9} = \frac{200}{9} = Var\left(E(X|Y)\right)$$

$$\Rightarrow Var(X) = \frac{80}{3} + \frac{200}{9} = \frac{440}{9}$$

¡Bien!

Escaneado con CamScanner